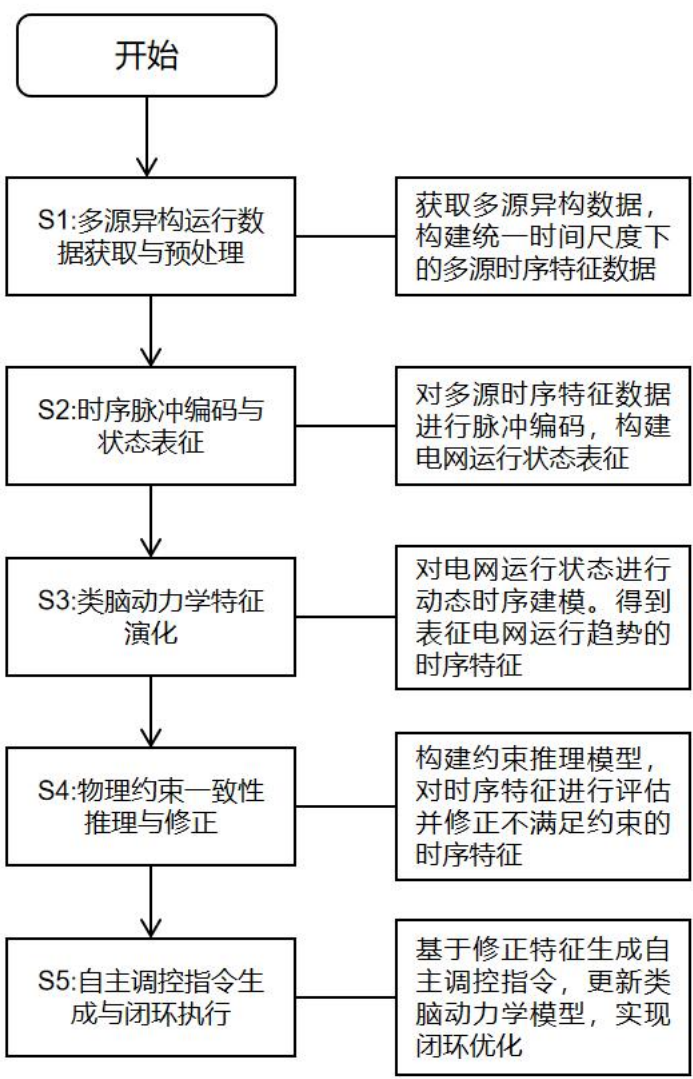


说明书摘要

本发明公开了一种基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控方法，包括：将电网运行状态数据和运行环境气象数据的时间序列转化为脉冲序列；并将脉冲序列作为类脑动力学模型的输入特征向量，将电网控制指令作为类脑动力学模型输出向量；其中，电网控制指令包括：电网中各节点的发电机组有功出力、储能系统充放电功率和电压控制量；根据电网运行物理风险约束规则和电力符号规则构建损失函数，并基于损失函数对类脑动力学模型进行训练，得到电网自主调控模型；在电网运行过程中，按照设定时间窗口实时采集电网运行状态数据和运行环境气象数据的时间序列，并将采集的时间序列转化脉冲序列输入电网自主调控模型，自主调调控模型输出电网控制指令。

摘要附图



权利要求书

1、一种基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控方法，其特征在于，包括：

构建类脑动力学模型；

将电网运行状态数据和运行环境气象数据的时间序列转化为脉冲序列；并将所述脉冲序列作为所述类脑动力学模型的输入特征向量，将电网控制指令作为类脑动力学模型输出向量；

其中，所述电网控制指令包括：电网中各节点的发电机组有功出力、储能系统充放电功率和电压控制量；

根据电网运行物理风险约束规则和电力符号规则构建损失函数，并基于所述损失函数对所述类脑动力学模型进行训练，得到电网自主调控模型；

在电网运行过程中，按照设定时间窗口实时采集电网运行状态数据和运行环境气象数据的时间序列，并将采集的时间序列转化脉冲序列输入所述电网自主调控模型，所述自主调调控模型输出电网控制指令。

2、根据权利要求1所述的基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控方法，其特征在于，所述类脑动力学模型采用脉冲神经网络模型。

3、根据权利要求2所述的基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控方法，其特征在于，所述电网运行状态数据包括：电网各节点的负荷有功功率、电网各节点的新能源场站有功出力和新能源瞬时总体波动率；所述运行环境气象数据包括：电网各节点的环境温度、

权利要求书

环境风速、太阳辐照度和风向偏角。

4、根据权利要求 1-3 任意一项所述的基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控方法，其特征在于，所述损失函数为：

$$L_{total} = L_{task} + L_{phys} + \lambda_{logic} \cdot (1 - \mu_{total_rule});$$

其中， L_{task} 为常规基础任务损失， L_{phys} 为电网运行物理风险约束损失， λ_{logic} 为电力符号逻辑规则正则化惩罚权重系数， μ_{total_rule} 为综合电力符号逻辑规则信任度。

5、根据权利要求 4 所述的基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控方法，其特征在于，所述电网运行物理风险约束损失的计算公式为：

$$L_{phys} = \lambda_1 L_{kcl} + \lambda_2 L_{volt} + \lambda_3 L_{flow};$$

其中， $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 分别为节点功率平衡、电压越限以及潮流热稳定的惩罚权重系数； L_{kcl} 表示节点功率平衡惩罚， L_{volt} 表示电压越限惩罚， L_{flow} 表示潮流热稳定惩罚。

6、根据权利要求 5 所述的基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控方法，其特征在于， L_{kcl} 节点功率平衡惩罚的计算公式为：

$$L_{kcl} = \sum_{i=1}^N \|\Delta P_{i,t}\|^2;$$

其中， $\Delta P_{i,t}$ 表示电网节点 i 的功率偏差量， N 为电网节点总数；

$$\Delta P_{i,t} = P_{i,t}^G + P_{i,t}^R - P_{i,t}^L - P_{i,t}^{flow};$$

式中， $P_{i,t}^G$ 表示电网节点 i 满足物理界限约束的发电机组有功出力， $P_{i,t}^R$ 表示节点 i 的新能源场站有功出力， $P_{i,t}^L$ 表示节点 i 的负荷有功功率， $P_{i,t}^{flow}$ 表示节点 i 的交换潮流。

7、根据权利要求 6 所述的基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控方法，其特征在于，综合电力符号逻辑规则信任度的计算公式为：

$$\mu_{total_rule} = \prod_{m=1}^M \mu_{m,truth};$$

其中， $\mu_{m,truth}$ 表示电网控制指令与第 m 个电力符号规则经可微逻辑映射算子转化后的连续软逻辑真值， M 表示电力符号规则的数量；

$$\mu_{m,truth} = \sigma(temp \cdot margin_m) = \frac{1}{1+e^{-temp \cdot margin_m}};$$

式中， $margin_m$ 表示与电网控制指令与第 m 个电力符号规则确定的边界的间隙值， $temp$ 表示带有平滑温标因子。

8、根据权利要求 7 所述的基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控方法，其特征在于，还包括：

如果电网运行物理风险约束损失 $L_{phys} > 0$ ，则对类脑动力学模型输出向量进行修正；

修正的类脑动力学模型输出向量的计算公式为：

$$\tilde{a}_t = a_t - \eta_{fast} \cdot \nabla_{a_t} L_{phys};$$

其中， $\tilde{a}_t$ 为修正的类脑动力学模型输出向量， $\nabla_{a_t} L_{phys}$ 为电网运行物理风险约束损失对类脑动力学模型输出向量 a_t 的偏导数梯度， η_{fast} 为快环特征修正步长。

9、根据权利要求 8 所述的基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控方法，其特征在于，还包括：

在电网运行过程中，如果新能源有功出力发生剧烈波动，则构建调整损失函数，并基于所述调整损失函数对电网自主调控模型的参数

进行调整，并利用调整后的电网自主调控模型输出电网控制指令；

其中，所述调整损失函数为：

$$L'_{total} = L_{total} + L_{coordination};$$

式中， L'_{total} 表示调整损失函数， $L_{coordination}$ 表示新能源-储能协同动态纠偏惩罚项。

10、根据权利要求9所述的基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控方法，其特征在于，所述新能源-储能协同动态纠偏惩罚项的计算公式为：

$$L_{coordination} = \sum_{i=1}^K \| P_{i,t}^{B,cmd} - \mu_{expert}(t) \|^2;$$

其中， K 为电网中的储能电站数量； $P_{i,t}^{B,cmd}$ 表示电网节点 i 在 t 时刻根据修正的类脑动力学模型输出向量生成的储能系统有功功率控制指令， $\mu_{expert}(t)$ 表示根据电力符号规则确定的协同调度软逻辑真值。

说明书

一种基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控方法

技术领域

本发明属于电网优化及人工智能交叉技术领域，特别涉及一种基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控方法。

背景技术

随着风电、光伏等高比例新能源大规模接入电力系统，电网运行环境呈现出强随机性、强波动性及多时空耦合等特征。新能源有功出力易受到气象条件、环境变化及负荷扰动等因素影响，导致电网运行状态动态变化加剧，传统以确定性建模为核心的调控方式面临更高的运行复杂度与安全挑战。尤其在台风、暴雨、高温等极端天气场景下，新能源有功出力与负荷需求可能发生快速波动，易引发频率偏移、电压越限以及潮流失稳等问题，对电网安全稳定运行构成严峻挑战。

目前，传统电网调控方法主要基于预设规则、专家经验或物理潮流方程实现调度控制，其在稳定工况下具备较好的可解释性与工程可靠性。然而，在高比例新能源接入及复杂动态扰动场景下，传统方法对非线性时序变化的动态感知能力不足，难以有效适应快速变化的电网运行状态，导致调控灵活性及自主决策能力受限。

近年来，基于深度学习的智能调控方法逐渐应用于电网运行分析与控制领域。该类方法能够通过大规模运行数据学习复杂非线性映射关系，在负荷预测、异常检测及调度优化等方面表现出较强的数据驱

动能力。然而，现有深度神经网络方法大多缺乏对电网运行物理规律的显式约束，其模型输出往往难以严格满足基尔霍夫电流定律(KCL)、节点电压安全边界以及线路潮流热稳定等基本运行约束，容易出现物理不可行或不可解释的调控结果，存在潜在运行风险。

此外，现有数据驱动方法通常采用静态特征提取或短时序建模方式，难以充分描述新能源波动、电网负荷变化以及扰动传播过程中复杂的动态演化行为。同时，多数现有方案缺少基于实时反馈的闭环修正机制，当电网运行环境发生突变时，模型难以及时对调控策略进行动态修正，从而影响电网自主调控的稳定性与鲁棒性。

由此可见，如何构建一种既具备类脑感知灵活性，又能严格遵循电力物理法则的自主调控架构，已成为亟待解决的技术问题。

发明内容

本发明的目的是克服现有技术的缺陷，提供了一种基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控方法，其能够根据电网运行状态的动态变化对电网进行自主调控，并且保证调控结果满足物理一致性与运行安全性。

本发明提供的技术方案为：

一种基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控方法，包括：

构建类脑动力学模型；

将电网运行状态数据和运行环境气象数据的时间序列转化为脉冲序列；并将所述脉冲序列作为所述类脑动力学模型的输入特征向量，将电网控制指令作为类脑动力学模型输出向量；

其中，所述电网控制指令包括：电网中各节点的发电机组有功出力、储能系统充放电功率和电压控制量；

根据电网运行物理风险约束规则和电力符号规则构建损失函数，并基于所述损失函数对所述类脑动力学模型进行训练，得到电网自主调控模型；

在电网运行过程中，按照设定时间窗口实时采集电网运行状态数据和运行环境气象数据的时间序列，并将采集的时间序列转化脉冲序列输入所述电网自主调控模型，所述自主调调控模型输出电网控制指令。

优选的是，所述类脑动力学模型采用脉冲神经网络模型。

优选的是，所述电网运行状态数据包括：电网各节点的负荷有功功率、电网各节点的新能源场站有功出力和新能源瞬时总体波动率；所述运行环境气象数据包括：电网各节点的环境温度、环境风速、太阳辐照度和风向偏角。

优选的是，所述损失函数为：

$$L_{total} = L_{task} + L_{phys} + \lambda_{logic} \cdot (1 - \mu_{total_rule});$$

其中， L_{task} 为常规基础任务损失， L_{phys} 为电网运行物理风险约束损失， λ_{logic} 为电力符号逻辑规则正则化惩罚权重系数， μ_{total_rule} 为综合电力符号逻辑规则信任度。

优选的是，所述电网运行物理风险约束损失的计算公式为：

$$L_{phys} = \lambda_1 L_{kcl} + \lambda_2 L_{volt} + \lambda_3 L_{flow};$$

其中， $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 分别为节点功率平衡、电压越限以及潮流热稳定

说明书

的惩罚权重系数； L_{kcl} 表示节点功率平衡惩罚， L_{volt} 表示电压越限惩罚， L_{flow} 表示潮流热稳定惩罚。

优选的是， L_{kcl} 节点功率平衡惩罚的计算公式为：

$$L_{kcl} = \sum_{i=1}^N \|\Delta P_{i,t}\|^2;$$

其中， $\Delta P_{i,t}$ 表示电网节点 i 的功率偏差量， N 为电网节点总数；

$$\Delta P_{i,t} = P_{i,t}^G + P_{i,t}^R - P_{i,t}^L - P_{i,t}^{flow};$$

式中， $P_{i,t}^G$ 表示电网节点 i 满足物理界限约束的发电机组有功出力， $P_{i,t}^R$ 表示节点 i 的新能源场站有功出力， $P_{i,t}^L$ 表示节点 i 的负荷有功功率， $P_{i,t}^{flow}$ 表示节点 i 的交换潮流。

优选的是，综合电力符号逻辑规则信任度的计算公式为：

$$\mu_{total_rule} = \prod_{m=1}^M \mu_{m,truth};$$

其中， $\mu_{m,truth}$ 表示电网控制指令与第 m 个电力符号规则经可微逻辑映射算子转化后的连续软逻辑真值， M 表示电力符号规则的数量；

$$\mu_{m,truth} = \sigma(temp \cdot margin_m) = \frac{1}{1+e^{-temp \cdot margin_m}};$$

式中， $margin_m$ 表示与电网控制指令与第 m 个电力符号规则确定的边界的间隙值， $temp$ 表示带有平滑温标因子。

优选的是，所述的基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控方法，还包括：

如果电网运行物理风险约束损失 $L_{phys} > 0$ ，则对类脑动力学模型输出向量进行修正；

修正的类脑动力学模型输出向量的计算公式为：

$$\tilde{a}_t = a_t - \eta_{fast} \cdot \nabla_{a_t} L_{phys};$$

说明书

其中， $\tilde{a}_t$ 为修正的类脑动力学模型输出向量， $\nabla_{a_t} L_{phys}$ 为电网运行物理风险约束损失对类脑动力学模型输出向量 a_t 的偏导数梯度， η_{fast} 为快环特征修正步长。

优选的是，所述的基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控方法，还包括：

在电网运行过程中，如果新能源有功出力发生剧烈波动，则构建调整损失函数，并基于所述调整损失函数对电网自主调控模型的参数进行调整，并利用调整后的电网自主调控模型输出电网控制指令；

其中，所述调整损失函数为：

$$L'_{total} = L_{total} + L_{coordination};$$

式中， L'_{total} 表示调整损失函数， $L_{coordination}$ 表示新能源-储能协同动态纠偏惩罚项。

优选的是，所述新能源-储能协同动态纠偏惩罚项的计算公式为：

$$L_{coordination} = \sum_{i=1}^K \|P_{i,t}^{B,cmd} - \mu_{expert}(t)\|^2;$$

其中， K 为电网中的储能电站数量； $P_{i,t}^{B,cmd}$ 表示第电网节点 i 在 t 时刻的储能系统有功功率控制指令，所述储能系统有功功率控制指令以放电为正方向、充电为负方向，且其为所述类脑动力学模型输出的储能原始解调特征经由所述神经符号逻辑推理层进行快环瞬态纠偏后，下发至对应节点储能变流器的最终安全合规控制动作； $\mu_{expert}(t)$ 表示根据电力符号规则确定的协同调度软逻辑真值。

本发明的有益效果是：

(1) 本发明通过构建基于类脑动力学的时序建模机制，实现对

新能源波动、电网负荷变化及复杂扰动传播过程的动态感知，相较于传统静态规则调控方法，能够提高复杂运行环境下电网状态感知的实时性与灵敏性。

(2) 本发明通过将基于电网运行物理风险约束规则的神经符号一致性推理机制转化为损失函数融入模型优化过程，能够提高调控结果的物理一致性与运行安全性，降低深度学习模型“黑盒输出”带来的潜在运行风险。

(3) 本发明通过构建新能源波动与储能系统之间的协同调节机制，并结合闭环反馈优化过程，实现对机组有功出力、储能充放电及节点电压的联合自主调控，从而提高高比例新能源接入场景下电网运行的稳定性与自主调控能力。

附图说明

图 1 为本发明所述的基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控方法流程示意图。

图 2 为本发明所述的类脑动力学与神经符号融合推理架构示意图。

图 3 为本发明所述电网自主调控系统结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明做进一步的详细说明，以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。

如图 1-3 所示, 本发明提供了一种基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控方法, 该方法主要包括: 多源异构运行数据获取与预处理、时序脉冲编码与状态表征、类脑动力学特征演化、物理约束一致性推理与修正以及自主调控指令生成与闭环执行等步骤。通过类脑动力学模型实现对电网动态行为的时序建模, 并结合电网运行物理风险约束规则对模型输出进行约束修正, 从而提高复杂运行场景下电网自主调控的稳定性与安全性。

所述的基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控方法基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控系统实现, 所述基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控系统包括:

多源数据获取模块: 用于实时获取电网多源异构运行数据; 所述多源数据获取模块内部集成时序对齐单元, 所述时序对齐单元专门用于将不同采样频率的 SCADA 电气量、数值气象预报数据以及卫星遥感图像, 按照系统预设的时间/空间分辨率进行精细化的重采样与截断对齐操作, 输出时空基准完全统一的原始多模态数据集。

数据预处理模块: 与所述多源数据获取模块相连, 用于对待处理的多模态数据进行特征规范化; 所述数据预处理模块内部集成标准化预处理单元, 所述标准化预处理单元用于将对齐后的多源异构数据进行去中心化与量纲归一化解算, 从而将其转化为符合脉冲神经元输入动力学特性的标准化多维时空特征矩阵。

类脑动力学特征演化模块: 与所述数据预处理模块相连, 用于捕捉并演化电网状态的非线性动态特征; 所述类脑动力学特征演化模块

包含脉冲编码器和动力学演化核心：

所述脉冲编码器采用延迟编码或发放速率编码策略，将所述标准化多维特征矩阵映射为具有强时空属性的稀疏脉冲序列；

所述动力学演化核心采用多室神经元架构，利用 Izhikevich 模型描述不同分室接收的底层电气脉冲与环境气象脉冲的非线性时空整合过程，并向后级输出表征电网瞬态波动趋势与时序演化轨迹的特征脉冲流。

物理约束一致性推理模块：与所述类脑动力学特征演化模块相连，用于对电网调控逻辑进行严密的刚性物理边界校验；所述物理约束一致性推理模块内部集成可微逻辑推理引擎，所述推理引擎利用预设 in 知识库中的基尔霍夫潮流方程、节点功率平衡准则及电力安全运行准则，对输入的特征脉冲流进行连续可微的符号逻辑推演，实时量化评估当前状态的规则满足度。

自主调控决策模块：级联于所述物理约束一致性推理模块之后，用于在线评估决策风险并触发冲突纠偏；所述自主调控决策模块内部集成冲突纠偏单元。当所述物理约束一致性推理模块检测到特征参数违背电力物理约束规则时，所述冲突纠偏单元立即解算当前的逻辑冲突强度，并产生一个连续可导的纠偏修正补偿值；所述修正补偿值以快环机制异步回传至前级的类脑动力学特征演化模块中，用于直接更新其内部神经元的膜电位状态，强制将特征流形拉回安全合规域内，从而收敛生成兼顾运行效益与安全边界的自洽调控决策。

调控指令输出模块：与所述自主调控决策模块相连，用于将高维

特征转化为物理执行命令；所述调控指令输出模块内部集成映射解码单元，所述映射解码单元通过脉冲计数或线性映射算子，将纠偏后的合规特征参数转换为针对物理硬件终端的可执行控制量。

执行终端与电网系统：作为本发明的物理控制对象与执行层，专门用于接收所述调控指令输出模块下发的具体执行指令，并将其具体作用于变电站侧的控制开关、发电机组调速器或新能源场站的储能变流器中，从物理层平抑电网的有功波动与频率缺额。

闭环反馈更新模块：构建了系统全局的慢环长效演化闭环；所述闭环反馈更新模块包含反馈闭环子模块，所述反馈闭环子模块实时高频采集执行终端与电网系统在动作响应后的最新运行断面数据，并将其转化为动态记忆状态增量，再次反馈输入至所述类脑动力学特征演化模块中，用以重塑其内部突触权重矩阵，实现系统长效的自适应协同演化。

首先获取电网运行过程中的多源异构运行数据。所述多源异构运行数据至少包括：SCADA 系统采集的节点电压、线路潮流、有功功率及无功功率数据，同步相量测量装置（PMU）采集的频率及相角动态数据，以及气象预测系统提供的风速、光照强度、降雨量及温度等环境数据。

在部分实施例中，还可以进一步获取遥感图像数据、历史负荷数据以及新能源场站运行数据，用于增强对复杂运行环境下电网状态的综合感知能力。

由于不同来源数据具有不同采样频率及数据结构，因此需对所述

多源异构运行数据进行统一预处理。具体包括：时间同步处理、异常值剔除、缺失值填补及归一化处理。其中，时间同步处理用于将不同采样周期的数据映射至统一时间尺度；归一化处理用于消除不同物理量之间的量纲差异。

经过预处理后，生成统一时间尺度下的多维时序特征数据，并作为后续类脑动力学建模的输入。

在本实施例中，对所述多维时序特征数据进行时序脉冲编码，以将连续变化的电网运行数据转换为具有时间动态特性的脉冲序列。

可采用速率编码、时间编码或阈值触发编码方式生成脉冲序列。其中，速率编码通过单位时间内脉冲发放频率表征输入强度；时间编码通过脉冲触发时间表征输入变化特征。其数学表达式可表示为：

$$F_j = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} S_j(\tau) d\tau;$$

其中， T 为预设的时间窗口长度， $S_j(t) = \sum_i \delta(t - t_{j,i})$ 为第 j 维特征映射生成的时空脉冲序列， $\delta(\cdot)$ 为狄拉克脉冲函数， $t_{j,i}$ 表示第 j 维特征的第 i 个脉冲触发时刻；时间编码则通过脉冲触发时间 $t_{j,i}$ 的精确分布表征输入数据的时序变化特征。 F_j 表示所述第 j 维特征映射生成的脉冲发放频率； t 为当前滑动窗口的起始截断时刻； τ 为所述滑动窗口内用于时域连续积分的积分时间自变量； $d\tau$ 为与所述积分时间自变量相对应的时间微元； $S_j(\tau)$ 为第 j 维特征映射生成的时空脉冲序列； $\delta(\cdot)$ 为狄拉克脉冲函数。

具体而言，所述脉冲发放频率 F_j 的解算过程为：利用所述时间微元 $d\tau$ 在时间闭区间 $[t, t+T]$ 内对含有狄拉克脉冲函数的时空脉

冲序列 $S_j(\tau)$ 进行定积分演化，通过狄拉克脉冲函数的筛选性质在数学上精确统计出该时间窗口内包含的离散脉冲触发总个数，并通过时间窗口长度 T 进行均摊归一化，从而消除高频离散随机噪声，获得能稳定表征连续电气量状态强度的速率编码结果。

在实际脉冲流转换过程中，系统针对强连续、高频波动的电气量模态与具有强时序瞬态、异构特征的环境气象模态，分别采用相匹配的编码映射机制以消除单一编码的信息丢失风险：针对 SCADA 电气量数据的速率编码映射，采集到的节点电压、潮流、有功功率等连续电气特征，统一采用所述速率编码算法。在预设的时间窗口长度 T 内，将连续特征的幅值非线性映射为脉冲发放频率 F_j ，电气量幅值越高，单位时间内的神经兴奋性越强、脉冲发放越密集，以此定量表征底层物理状态的实时能量强度。针对气象与遥感图像数据的时域变化特征编码映射，对于数值天气预报（NWP）及卫星遥感图像等蕴含极端天气（如台风演化趋势）的瞬态时序信息，系统优选采用所述时间编码方式。其并不依赖脉冲数量的累积，而是将气象特征的变幅与突变速度精确转换为脉冲触发时间 $t_{j,i}$ 的时空异质分布，利用相邻脉冲触发的精确时间差来捕捉电网外部扰动的加速或减速趋势。

通过上述速率编码与时间编码的协同运用，将多源异构的电网连续运行数据统一重塑为兼具瞬态高频响应与长周期状态表征的多模态时空脉冲序列，从而为后续类脑动力学自编码器的特征演化提供规范化的神经输入。

生成的脉冲序列输入状态表征模块，通过神经元脉冲发放行为构

说明书

建电网运行状态表征，以描述新能源有功出力波动、负荷变化及电网动态扰动过程。

在本实施例中，以 3 个电网节点（每个发电站对应一个节点）为例，当前时刻（或样本）的电网运行状态向量 s_t 定义为：

$$s_t = [P_{1,t}^L, P_{2,t}^L, P_{3,t}^L, P_{1,t}^R, P_{2,t}^R, P_{3,t}^R, v_t] \in \mathbb{R}^7;$$

其中， $\mathbb{R}^7$ 表示状态空间； $P_{i,t}^L$ 表示第 i 个节点的负荷有功功率； $P_{i,t}^R$ 表示第 i 个节点的新能源场站有功出力值； v_t 表示新能源波动率指标。

同时采集环境气象数据包括电网中各节点的环境温度、环境风速、太阳辐照度以及风向偏角，将环境气象数据与电网运行状态向量 s_t 共同组成输入状态参数。之后将所述输入状态参数转化为脉冲序列作为网络模型的输入。

在本实施例中，输入的原始多模态电力特征时序滑动窗口可统一表示为三维控制矩阵 $X \in \mathbb{R}^{B \times L \times D}$ ，其中 B 为批处理样本量（Batch size）， L 为设定的时间步长（在本实施例中优选为 96 个时间步）， D 为电力运行状态与环境气象数据的总维数。

相较于传统静态特征提取方法，本实施例中的时序脉冲编码方式能够保留输入数据的时间动态特征，从而提高复杂动态场景下的状态感知能力。在本实施例，多模态特征向量在每个时间步上显式涵盖：
3 维全网拓扑节点负荷有功负荷功率、3 维新能源场站实时有功出力、
1 维系统微观频率波动率、以及 12 维用于表征电网 3 个节点外部环

境动态演化的气象特征（具体优选为各节点的环境温度、环境风速、太阳辐照度以及风向偏角）。

将所述脉冲序列输入类脑动力学模型进行动态时序建模。在本实施例中，所述类脑动力学模型可采用脉冲神经网络结构，通过神经元膜电位动态更新机制实现对电网运行行为的动态特征演化。对于模型中的漏积分发放（LIF）神经元层，其膜电位 $V(t)$ 的非线性时域更新方程描述为：

$$\tau_m \frac{dV(t)}{dt} = -(V(t) - V_{rest}) + R \cdot I(t);$$

其中， τ_m 为神经元膜时间常数， V_{rest} 为静息膜电位， R 为细胞膜电阻， $I(t)$ 为输入的突触电流；当 $V(t)$ 达到预设的放电阈值 V_{th} 时，神经元发放脉冲并完成电位复位。

在部分实施例中，所述脉冲神经网络中的神经元采用 Izhikevich 模型、多室神经元模型或其他具备时序动力学特性的神经元模型实现。具体而言，本实施例构建包含一个胞体分室与多个树突分室的多室模型，第 j 个树突分室接收的特征突触后电流 $I_{syn,j}(t)$ 满足：

$$I_{syn,j}(t) = g_{syn,j}(t) \cdot (E_{syn} - V_{d,j}(t));$$

其中， $V_{d,j}(t)$ 是第 j 个树突分室的实时膜电位， $g_{syn,j}(t)$ 为受特征脉冲序列驱动的动态电导， E_{syn} 为反转电位；利用分室间的电导耦合机制进行特征融合，第 j 个树突分室的完整电位动力学方程为：

$$C_{d,j} \frac{dV_{d,j}}{dt} = g_L(E_L - V_{d,j}) + I_{syn,j} + g_{sd,j}(V_s - V_{d,j});$$

其中， $C_{d,j}$ 为该分室的电容， g_L 和 E_L 分别为漏电导与漏反转电位， $g_{sd,j}$ 表征树突与胞体间的耦合电导强度， V_s 为胞体分室的膜电位。

神经元在接收到输入脉冲后，根据膜电位变化状态决定是否触发脉冲发放，并通过脉冲传播实现网络内部动态信息传递，从而提取表征电网运行趋势的动态时序特征。所述胞体分室承接所有树突分室的空间耦合输入，其膜电位 V_s 和内核恢复变量 u 遵循 Izhikevich 动力学微分方程组约束：

$$\begin{cases} \frac{dV_s}{dt} = 0.04V_s^2 + 5V_s + 140 - u + \sum_j \frac{g_{sd,j}}{A_s} (V_{d,j} - V_s) \\ \frac{du}{dt} = a(bV_s - u) \end{cases};$$

其中， A_s 为胞体分室表面积，参数 a 映射为电网扰动后的频发恢复速率，参数 b 映射为电网对负荷变动压力的灵敏度系数；当胞体膜电位达到阈值峰值时产生输出脉冲（即 $V_s \geq V_{peak}$ ），放电后胞体状态按如下规则离散复位：

$$if V_s \geq V_{peak}, then \begin{cases} V_s \leftarrow c \\ u \leftarrow u + d \end{cases};$$

其中， c 为电位复位值， d 为恢复变量瞬时增量；通过统计最终输出脉冲的发放频率与时间间隔规律，量化表征当前工况下电网负荷与新能源有功出力的深层动态演化趋势，并基于所述深层动态演化趋势映射生成表征电网自主调控倾向的原始动作特征向量 a_t ：

$$a_t = [z_t^g, z_t^b, z_t^v]^T;$$

其中， $z_t^g, z_t^b, z_t^v \in \mathbb{R}^3$ 分别表示发电机组有功出力、储能充放电和电压调节的原始解调特征，作为后续物理约束校验与多变量联合了解算映射的基准输入。

具体而言，所述控制动作特征向量 $a_t \in \mathbb{R}^9$ 内嵌的三个子向量 $z_t^g, z_t^b, z_t^v \in \mathbb{R}^3$ 均为 3 维向量，其每一维分量在线性/非线性映射前均

属于无量纲的隐藏层解调特征，且其维度与本实施例中示例的 3 个电网拓扑控制节点严格一一对应，显式表征对具体节点的控制倾向：

发电机组有功出力原始指令向量 $z_t^g = [z_{1,t}^g, z_{2,t}^g, z_{3,t}^g]^T$ ，其分量 $z_{1,t}^g, z_{2,t}^g, z_{3,t}^g$ 分别对应网络期望下达至 1 号、2 号、3 号控制节点的常规发电机组有功出力调节倾向；

储能充放电原始指令向量 $z_t^b = [z_{1,t}^b, z_{2,t}^b, z_{3,t}^b]^T$ ，其分量 $z_{1,t}^b, z_{2,t}^b, z_{3,t}^b$ 分别对应网络期望下达至 1 号、2 号、3 号控制节点的储能变流器(PCS)的有功功率吞吐调节倾向；电压调节原始指令向量 $z_t^v = [z_{1,t}^v, z_{2,t}^v, z_{3,t}^v]^T$ ，其分量 $z_{1,t}^v, z_{2,t}^v, z_{3,t}^v$ 分别对应网络期望下达至 1 号、2 号、3 号控制节点的自动电压控制（AVC）子系统的节点电压标幺值调节倾向。

所述 3 维子向量的分量通过承接类脑隐藏层特征，在进入物理约束一致性推理模块前，首先提供无约束的调控倾向表征，随后通过后续的有界限函数进行物理量纲化转换，以转化为对应节点的刚性执行参数。

通过上述类脑动力学特征演化过程，可实现对新能源波动、电网负荷变化及复杂扰动传播过程的动态建模。

基于电网运行物理风险约束规则构建物理约束对类脑动力学模型输出的动态特征进行物理一致性评估。

所述物理约束至少包括节点功率平衡约束、电压安全边界约束以及线路潮流热稳定约束。为了保证最终下发的指令落在物理可行范围内，首先通过有界映射函数对原始指令进行连续化物理限处理：

$$P_{i,t}^G = 1.2 \cdot \sigma(z_{i,t}^g) + 0.1;$$

说明书

$$P_{i,t}^B = 0.5 \cdot \tanh(z_{i,t}^b);$$

$$V_{i,t} = 1.0 + 0.12 \cdot \tanh(z_{i,t}^v);$$

其中, $\sigma(\cdot)$ 为 Sigmoid 激活函数; $P_{i,t}^G$ 表示电网节点 i 满足物理界限约束的发电机组实际有功出力, $P_{i,t}^B$ 表示电网节点 i 满足物理界限约束的储能系统充放电功率, $V_{i,t}$ 表示电网节点 i 满足物理界限约束的电压控制量。基于上述物理限界量, 所述节点功率平衡约束 (KCL 约束) 要求任一节点 i 的注入有功功率与流出有功功率平衡, 其节点功率偏差量 $\Delta P_{i,t}$ 满足:

$$\Delta P_{i,t} = P_{i,t}^G + P_{i,t}^R - P_{i,t}^L - P_{i,t}^{flow}$$

其中, $P_{i,t}^R$ 为新能源实时有功出力, $P_{i,t}^L$ 为节点负荷有功功率, $P_{i,t}^{flow}$ 为节点交换潮流。

所述电压安全边界约束要求节点电压 V_t 严格限制在安全域 $[V_{min}, V_{max}]$ 内; 所述线路潮流热稳定约束要求断面潮流 $P_{ij,t}$ 不得超过输电线路的有功热稳定极限 $P_{ij,max}$ 。

在本实施例中, 通过将物理约束转化为可计算的约束损失函数, 计算模型输出与物理约束之间的偏离程度, 并生成对应的物理惩罚项。所述一致性推理模块构建的电网物理运行风险约束损失函数 L_{phys} 表达式为: $L_{phys} = \lambda_1 L_{kcl} + \lambda_2 L_{volt} + \lambda_3 L_{flow}$; 其中, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 分别为节点功率平衡、电压越限以及潮流热稳定的惩罚权重系数; 各项约束惩罚的级联解算方程具体为:

$$L_{kcl} = \sum_{i=1}^N \|\Delta P_{i,t}\|^2;$$

$$L_{volt} = \sum_{i=1}^N (\max(0, V_{min} - V_{i,t})^2 + \max(0, V_{i,t} - V_{max})^2);$$

$$L_{flow} = \sum_{ij \in E} \max(0, |P_{ij,t}| - P_{ij,max})^2;$$

其中， N 为电网中节点总数， E 为有功潮流输电断面集合。

当检测到模型输出不满足预设物理约束时（即 $L_{phys} > 0$ ），基于所述约束损失对模型输出 a_t 进行在线修正，以生成满足电网安全运行规则的修正特征。具体而言，当检测到物理约束总损失 $L_{phys} > 0$ 时，系统激活快慢双环在线物理纠偏机制，利用纠偏梯度既对当前调控输出特征进行瞬态修正，又对类脑动力学模型的深层参数进行长效重塑，其具体数学执行路径如下：

（1）快环特征瞬态纠偏（修改输出）：直接计算总物理损失对原始动作特征向量 a_t 的偏导数梯度 $\nabla_{a_t} L_{phys}$ 。利用该梯度在流形空间中对 a_t 进行一步或多步自适应梯度下降，强制其向满足约束的安全域迁移，得到瞬态合规特征 $\tilde{a}_t$ ：

$$\tilde{a}_t = a_t - \eta_{fast} \cdot \nabla_{a_t} L_{phys};$$

式中， η_{fast} 为快环特征修正步长。该机制保障了极端工况下调控指令的即时物理安全性。

（2）慢环网络长效重塑（修改模型）：为了抑制类脑神经网络在后续演化中重复生成违规特征，利用微积分链式法则，将所述纠偏梯度信号连续反向传播至 SNN 隐藏层。对于隐藏层突触权重矩阵 W 以及神经元内部状态变量（如膜电位 V_s ），其长效更新梯度需联合动作特征对网络参数的雅可比矩阵进行解算：

$$\begin{aligned} \nabla_W L_{phys} &= \nabla_{a_t} L_{phys} \cdot \frac{\partial a_t}{\partial W}; \\ \nabla_{V_s} L_{phys} &= \nabla_{a_t} L_{phys} \cdot \frac{\partial a_t}{\partial V_s}; \end{aligned}$$

进而利用长效学习率 η_{slow} 更新网络本征参数与膜电位演化轨迹（例如 $W \leftarrow W - \eta_{slow} \nabla_W L_{phys}$ ），从动力学源头消除违反物理一致性的隐患特征分量，实现感知与推理的全闭环自治。

隐藏层特征流形是指由脉冲神经网络（SNN）内部多室神经元在接收到电网多源异构时序数据输入后，通过膜电位非线性动力学演化在隐藏层空间中所构建的高维非线性状态拓扑几何空间。输入的 SCADA 电气量、新能源有功出力等强随机、强波动特征，通过步骤 S3 中的多室 Izhikevich 动力学模型进行时域非线性整合。隐藏层神经元的脉冲发放模式（如发放频率与时空分布）在隐藏空间中聚合，形成了表征电网负荷演化与新能源波动趋势的特征流形。该流形上的每一个解空间坐标，均显式映射为电网在特定动态扰动工况下的潮流与电压演化趋势。

所述一致性推理模块还可采用逻辑神经元结构，将连续物理量映射为逻辑真值，并通过逻辑运算实现神经网络与符号规则之间的融合推理。在本实施例中，针对所述神经符号逻辑推理层中的各项电力符号规则（涵盖刚性物理边界约束与知识库中的启发式专家协同规则），计算当前物理状态与边界的间隙值 $margin_m$ ，计算步骤如下：

定义类脑网络输出的不是一个数，而是一个多维向量：

$$\mathbf{A}_t^{cmd} = [P_{1,t}^{B,cmd}, ..., P_{N,t}^{B,cmd}, P_{1,t}^{G,cmd}, ..., P_{M,t}^{G,cmd}]^T$$

定义专家目标不是静态死板的，而是由整个电网的实时工况（新能源、负荷、拓扑灵敏度）通过符号逻辑函数 $\mathcal{F}(\cdot)$ 动态求解出来的：

$$\mathbf{A}_t^{expert} = \mathcal{F}(\mathbf{A}_t^{cmd}, \mathbf{X}_t^{grid}, \mathbf{P}_t^{load}, \mathbf{P}_t^{renew})$$

最终的“间隙值”通过广义加权范数（求模）变成一个总分：

$$comp_gap_{global} = \|A_t^{cmd} - A_t^{expert}\|_w^2 = \sum_i \omega_i \cdot (A_{i,t}^{cmd} - A_{i,t}^{expert})^2$$

类脑网络在 t 时刻下发的是一个全景控制向量：

$$Gap = \begin{bmatrix} comp_gap_{storage} \\ comp_gap_{generator} \\ comp_gap_{voltage} \end{bmatrix}$$

式中，储能间隙分量（ $comp_gap_{storage}$ ）考核储能动作有没有超充超放，有没有违背平抑意图；常规机组间隙分量（ $comp_gap_{generator}$ ）考核火电机组的出力指令有没有超过它的上下限（爬坡约束），有没有引起输电断面过载；无功电压间隙分量（ $comp_gap_{voltage}$ ）考核无功调节指令有没有让关键节点的电压击穿安全红线。

$$margin_m = 0.08 - |Gap|;$$

式中， $|Gap|$ 表示 Gap 的模长。

本发明所述的绝对物理间隙量（ Gap ）在本质上为对多维规则约束间隙向量进行范数求模运算后、映射至物理流形空间中的全局标量距离。具体而言，所述多维规则约束间隙向量由全网各控制节点的异构控制参数间隙分量协同构建；通过对所述多维规则约束间隙向量执行空间求模算子，将包含边界型刚性约束越界量与轨迹追踪型专家偏差量的多维向量，凝聚为单一的非负实数模值，用以全局性表征当前自主调控指令群击穿安全阈值边界或偏离专家目标基准的绝对综合越界跨度。

该间隙值通过对保留电力系统原生物理量纲（如兆瓦 MW、标么值 p.u.）的向量空间进行求模聚集。具体而言，当所述多维规则约束间隙向量内各分量属于同质控制参数时，所述向量求模运算直接在原

生物物理量纲（如兆瓦 MW）空间内执行，求模后的绝对间隙模值自然继承并保留该原生演化物理量纲的量度属性；当所述多维规则约束间隙向量内部包含功率与电压等跨量纲异质参数时，本发明在求模运算中引入基于电力系统状态灵敏度矩阵的加权映射算子（如欧氏加权范数），利用物理机理将异构量纲交互投影至统一的等效功率流形或标幺化（p.u.）空间后再执行空间求模。

利用带有平滑温标因子 temp 的逻辑激活神经元将连续间隙映射为区间在 $[0, 1]$ 之间的连续软逻辑真值（Soft Truth Value） μ ：

$$\mu_{m,truth} = \sigma(\text{temp} \cdot \text{margin}_m) = \frac{1}{1 + e^{-\text{temp} \cdot \text{margin}_m}};$$

其中， temp 为控制逻辑门槛陡峭度的超参数。

以储能-新能源互补专家规则为例，定义其符号逻辑的专家目标为：

$$\text{expert_target} = -0.6 \cdot \tanh(\text{ren_centered})$$

其中 ren_centered 为去中心化后的新能源有功出力特征；具体而言，式中， M 表示预设包含在电力系统物理符号知识库中的专家约束规则总条数（包含新能源-储能协同互补规则、极端天气防御收紧规则等）； $\mu_{m,truth} \in [0,1]$ 表示第 m 个电网控制指令对应的电力符号规则经可微逻辑映射算子转化后的连续软逻辑真值（Soft Truth Value），其值越趋近于 1，表征当前的调控特征和系统状态越完全契合该条专家经验或物理规程。

为了在多维复杂符号规则下实现可微的逻辑合取（AND）运算，所述可微 $t\text{-norm}$ 算子在此选用数学形式可导的乘积算子（Product

t-norm)，其计算获得的全网综合规则信任度 μ_{total_rule} 的完整数学表达式修正为：

$$\mu_{total_rule} = \prod_{m=1}^M \mu_{m,truth};$$

所述将该符号逻辑真值作为正则化反馈项融入调控决策算子的参数联合优化中，其具体操作过程为：构建融合“感知基础任务-刚性物理边界-软性符号逻辑”三位一体的总参数协同优化联合损失函数 L_{total} ，其表达式定义为：

$$L_{total} = L_{task} + L_{phys} + \lambda_{logic} \cdot (1 - \mu_{total_rule});$$

式中， L_{task} 为针对电网负荷有功缺额平抑或运行经济效益调度的常规基础任务损失函数； L_{phys} 为由节点功率平衡（KCL）、电压越限等刚性安全边界级联解算构建的物理运行风险约束总损失函数； λ_{logic} 为预设的符号逻辑规则正则化惩罚权重系数。

在本实施例中，所述针对电网负荷有功缺额平抑或运行经济效益调度的常规基础任务损失函数 L_{task} ，通过显式引入经快环瞬态纠偏后的合规自主调控指令进行算理解算。为了兼顾系统整体的功率动态平衡能力与全网运行的经济性，所述基础任务损失函数 L_{task} 由有功缺额平抑损失项 $L_{deficit}$ 与运行经济效益损失项 $L_{economy}$ 加权级联构建而成，其整体数学算式定义为：

$$L_{task} = \omega_1 \cdot L_{deficit} + \omega_2 \cdot L_{economy};$$

式中， ω_1 和 ω_2 分别为预设的用于平衡调度安全性与调度经济性比重的正平衡权重系数。

子损失项的具体构建机理与解算方程如下：

(1) 有功缺额平抑损失项 $L_{deficit}$

该损失项旨在引导脉冲神经网络学会在新能源高频波动背景下，动态调配发电机组与储能系统的有功出力，以最大程度平抑全网的净负荷缺额，平滑功率波动。其具体数学表达式构建为：

$$L_{deficit} = \sum_{i=1}^N (P_{i,t}^{G,cmd} + P_{i,t}^{B,cmd} - P_{i,t}^{net})^2;$$

式中， N 为电网中节点总数； $P_{i,t}^{G,cmd}$ 为经纠偏解码后下发至第 i 个节点发电机组的实际有功出力指令； $P_{i,t}^{B,cmd}$ 为下发至第 i 个节点储能变流器的实际有功功率控制指令（放电为正，充电为负）； $P_{i,t}^{net}$ 为第 i 个节点在 t 时刻的客观净负荷需求量，其通过该节点实测负荷功率与新能源实时有功出力功率做差求得，即：

$$P_{i,t}^{net} = P_{i,t}^L - P_{i,t}^R;$$

其中， $P_{i,t}^L$ 为第 i 个节点的电力负荷值； $P_{i,t}^R$ 为第 i 个节点的新能源实时有功出力值。该项通过对全网各节点有功不平衡缺额进行平方和惩罚，强力驱动网络输出向动态平抑电网有功波动的方向收敛。

(2) 运行经济效益损失项 $L_{economy}$

该损失项旨在优化电网调控的综合经济效益，主要涵盖常规发电机组的煤耗/碳排放成本，以及储能系统频繁充放电带来的电池寿命损耗寿命折旧成本。其具体数学表达式构建为：

$$L_{economy} = \sum_{i=1}^N [\alpha_i \cdot (P_{i,t}^{G,cmd})^2 + \beta_i \cdot P_{i,t}^{G,cmd} + \gamma_i \cdot (P_{i,t}^{B,cmd})^2];$$

式中， N 为系统控制节点总数； α_i 和 β_i 分别为预设的对应第 i 个控制节点常规发电机组的耗能成本二次项系数与一次项系数，用以模拟发电机组随有功出力增加而递增的非线性运行成本； γ_i 为预设的

对应第 i 个控制节点储能系统的动态寿命衰减折旧惩罚系数，用以惩罚该节点储能系统的过度动作与频繁充放电切换。

在联合参数优化迭代时，利用误差反向传播算法计算联合总损失 L_{total} 对类脑神经网络突触权重及调控决策算子隐藏层参数的联合偏导数梯度。当模型生成的初步调控特征违反符号知识库中的专家规则时，某些规则的软真值 μ_m 会快速向 0 逼近，导致全网综合规则信任度 μ_{total_rule} 显著降低，此时正则化惩罚项 $\lambda_{logic} \cdot (1 - \mu_{total_rule})$ 将剧烈增大。通过反向传播的正则化冲突梯度流，强制压低并重塑无法满足互补逻辑的原始特征分量，强制引导网络参数向高信任度（即 $\mu_{total_rule} \rightarrow 1$ ）、物理合规的安全域流形空间收敛，从而在数学和算法底层的最优化层面上，实现了“神经”感知梯度与“符号”物理规程的深度交织融合与全闭环解算。

在本实施例的神经符号逻辑推理层中，专家规则与专家目标构成了从高维逻辑语义向底层数值计算的跨模态映射闭环。具体而言，专家规则表征了宏观的调度逻辑（例如：储能系统应当反向平抑新能源的高频波动），其以形式化电力符号的形式储存于知识库中。为了使类脑神经网络能够进行可微的梯度学习，必须将所述定性的专家规则，解析为定量的专家目标（Expert Target）。所述专家目标充当了连续状态空间中的数学锚点。通过计算类脑动力学模型输出的实际储能动作与该专家目标之间的距离（comp_gap），系统能够精准量化当前调控意图对物理规则的违背程度。随后，利用带有温度系数的逻辑激活函数，将该数值距离映射为区间在 $[0, 1]$ 之间的连续软逻辑真值

(*complement_truth*)。

通过此种机制，本发明成功地将离散的专家经验规则，转化为神经网络可以实时追踪并优化的连续数值目标，从而实现了符号逻辑推理与深度学习参数优化的深度融合。

在本实施例的神经符号融合架构中，所述专家目标的计算过程起到了核心的规则量化与纠偏基准作用，具体体现在以下三个方面：

(1) 经验规则的定量化转换：传统的调度专家经验（如：新能源有功出力骤增时储能应增加充电以平抑波动）呈现为离散的定性文本，深度学习网络无法直接解析。本申请通过设定所述专家目标，将其转化为连续且可导的数学期望值；同时，利用双曲正切函数及预设的专家强度系数，对该期望值进行非线性限幅，从而为储能调节动作设定了刚性的安全物理边界。

(2) 策略偏差的度量基准：所述专家目标在连续动作空间中为神经网络提供了一个动态的参考锚点。系统通过计算网络自发生成的调控动作与所述专家目标之间的偏差（即 *comp_gap*），能够精确量化当前数据驱动模型做出的非线性决策与人类专家期望决策之间的物理背离程度。

(3) 驱动逻辑真值演化与梯度重塑：系统基于上述策略偏差计算逻辑裕度，并映射出表征规则满足程度的连续软真值 (*complement_truth*)。当类脑动力学模型输出的动作严重偏离所述专家目标时，对应的软真值骤降，系统随之生成规则违反惩罚项 (*comp_penalty*)。该惩罚项作为正则化因子融入联合损失函数中，

通过微积分链式法则产生反向传播的纠偏梯度流，强制重塑脉冲神经网络的深层突触权重参数，从而在算法底层引导调控决策向满足物理互补逻辑的安全流形空间收敛。

本实施例中，输入矩阵中定义的环境气象特征（环境温度、环境风速、太阳辐照度及风向偏角）在所述神经符号逻辑推理层中作为规则触发阈值与动态边界修正的直接算子参与运算，其具体的消耗与物理控制机理如下：

（1）风速与太阳辐照度特征的符号规则约束：符号逻辑推理层实时从输入时序特征中提取当前断面的风速及辐照度数值。当风速超过设定的台风/强对流天气安全阈值时，动态下调新能源场站可信有功出力上界，并强制将对应的软逻辑真值 μ_m 与风速变幅挂钩，通过回传梯度强制压低原始动作特征中的发电机组有功出力余量，提前释放备用容量。

（2）环境温度特征的符号规则约束：环境温度特征直接参与“储能变流器充放电温控安全规则”的动态解算。符号推理层将环境温度作为输入参数，代入预设的储能电池产热经验解析方程中，动态计算出当前温度下储能系统允许的最大充放电功率边界。若步骤 S5 生成的储能充放电原始指令特征 z_t^b 超出了该由温度动态修正后的安全边界，则该温控规则的逻辑真值 μ_{temp} 将向 0 逼近，从而产生不可微的惩罚梯度，迫使网络在线调小储能功率。

通过上述方式，所述的多模态特征并非仅在深度神经网络中进行特征演化，而是作为刚性判据与修正算子，深度嵌入至神经符号层的

专家规程解算中，确保了外部气象扰动能够闭环传导至最终的自主调控指令中。

通过上述物理约束一致性推理与修正过程，可提高模型输出结果的物理可行性与运行安全性。

在本实施例中，基于修正后的动态特征生成电网自主调控指令。所述调控指令至少包括机组有功出力调节指令、储能系统充放电控制指令以及节点电压调节指令。具体而言，利用预先在云端或边缘服务器训练完成的非线性映射解码器，输入经过在线物理约束纠偏后的合规自主调控特征参数 $\tilde{\alpha}_t = [\tilde{z}_t^g, \tilde{z}_t^b, \tilde{z}_t^v]^T \in \mathbb{R}^9$ 。为了保证输出的物理指令严格契合电力一次设备的刚性安全运行极限，所述解码过程采用基于有界激活函数的连续空间有界映射算子进行多变量联合映射解算，其具体数字转换方程组表示为：

$$P_{i,t}^{G,cmd} = \alpha_G \cdot \sigma(\tilde{z}_{i,t}^g) + \beta_G;$$

$$P_{i,t}^{B,cmd} = \alpha_B \cdot \tanh(\tilde{z}_{i,t}^b);$$

$$V_{i,t}^{cmd} = V_{base} + \alpha_V \cdot \tanh(\tilde{z}_{i,t}^v);$$

其中， $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ 为 Sigmoid 限界函数， $\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ 为双曲正切限界函数； i 表示当前电网中部署的调控节点索引； $\tilde{z}_{i,t}^g, \tilde{z}_{i,t}^b, \tilde{z}_{i,t}^v$ 分别表示对应第 i 个节点的发电机组有功出力原始解调特征、储能充放电解调特征和电压调节解调特征； $P_{i,t}^{G,cmd}$ 为解算出的下发至第 i 个节点发电机组的有功出力调节指令，在本实施例中缩放系数 α_G 优选为 1.2，偏置系数 β_G 优选为 0.1，以限制有功出力增量范围； $P_{i,t}^{B,cmd}$ 为下发至第 i 个节点储能变流器（PCS）的功率控制指令，其

中正值表征储能放电，负值表征储能充电，缩放系数 α_B 优选为 0.5； $V_{i,t}^{cmd}$ 为下发至自动电压控制（AVC）子系统的节点电压标么值指令，基准电压 V_{base} 设为 1.0，调节增幅系数 α_V 优选为 0.12。

在部分实施例中，所述类脑动力学模型还包括动态中心风险评估机制，通过计算当前运行状态与预设动态中心之间的偏离程度，对电网运行风险进行量化评估。

在新能源场站有功出力发生剧烈波动，即满足判定条件： $|ren_centered_t| \geq \xi_{thr}$ 时，触发所述新能源-储能协同动态纠偏机制；式中， $ren_centered_t$ 表示在 t 时刻提取的新能源有功出力去中心化波动特征量； $|\cdot|$ 表示取绝对值操作，用以同步捕捉新能源出力的瞬态骤增与骤降风险； ξ_{thr} 为预设的剧烈波动绝对值边界阈值，当波动量级的绝对值击穿所述边界阈值时，即判定系统处于高频剧烈波动工况。具体而言，所述协同调节机制通过引入符号知识库中的专家启发式调控规则作为软逻辑平滑约束来实现。首先，多模态感知模块在时序断面 t 计算去中心化后的全网新能源实时有功出力表征值 $ren_centered_t$ ：

$$ren_centered_t = \sum_{j=1}^H P_{j,t}^R - \bar{P}^R;$$

其中， H 为新能源场站的数量， $P_{j,t}^R$ 对应第 j 个场站的实时有功出力实测功率， $\bar{P}^R$ 为预设的历史工况新能源有功出力均值。以此构建评估新能源波动风险的启发式协同调度软逻辑真值函数 $\mu_{expert}(t)$ ：

$$\mu_{expert}(t) = -\gamma \cdot \tanh(ren_centered_t)$$

γ 为互补调节敏感度因子，在本实施例中优选为 0.6；基于该真

值函数，在模型参数联合优化损失中实时注入新能源-储能协同动态纠偏惩罚项 $L_{coordination}$ ：

$$L_{coordination} = \sum_{i=1}^K \|P_{i,t}^{B,cmd} - \mu_{expert}(t)\|^2$$

其中， K 为电网中储能电站数量；当检测到新能源有功出力骤增（即 $ren_centered_t > 0$ ）导致系统频率上升风险时，通过反向传播梯度流强制拉低甚至反向反转储能功率特征 $\tilde{z}_{i,t}^b$ ，使解算出的 $P_{i,t}^{B,cmd}$ 向负值（充电状态）迁移，实现新能源超额有功出力的就地平抑与消纳。

基于所述反馈数据，对类脑动力学模型状态进行更新，从而实现电网自主调控过程的闭环优化。具体而言，为了消除开环控制带来的电力多变量累积残差，本实施例构建了一个基于实时反馈的闭环动态校正机制。

首先，计算 $t+1$ 时刻全网各节点的电力多变量累积残差向量 $e_{t+1}=[e_{1,t+1}^P, e_{2,t+1}^P, e_{3,t+1}^P]^T$ ，其中各分量分别对应各个拓扑节点上的功率或电压实际测量值与网络模型输出的调控指令值之间的偏差。

所述偏置项基于所述累积残差向量 e_{t+1} 映射生成，其反向传播机制与具体调节方式如下：

（1）偏置项的反向传播路径：将所述累积残差向量 e_{t+1} 转化为等效梯度信号，在线反向传播至所述映射解码器的权重参数层，以动态微调解码器的非线性映射边界；同时，将该偏差信号转化为反馈注入电流 I_{back} ，反向反馈注入至所述类脑动力学模型（脉冲神经网络）中各个神经元的膜电位动态更新方程中，从而通过重塑神经元膜

电位的非线性演化轨迹，在特征源头消除残差。

(2)动作特征 $z_{i,t}$ 的具体调节方式：在解调与控制指令生成时，针对任意节点 i 的原始动作特征 $z_{i,t}$ （包括发电机组有功出力特征 $z_{i,t}^g$ 、储能充放电特征 $z_{i,t}^b$ 或电压调节特征 $z_{i,t}^v$ ），采用增量式闭环调节算式进行在线微调，具体调节公式为：

$$\tilde{z}_{i,t} = z_{i,t} + \alpha_i \cdot e_{i,t+1} + \beta_i \cdot \int e_{i,t+1} dt;$$

式中， $\tilde{z}_{i,t}$ 极为校正后的动作特征， $e_{i,t+1}$ 极为该节点对应的实时反馈残差， α_i 为预设的比例调节增益系数， β_i 为积分消除残差增益系数。系统通过所述增量式闭环调节算式动态增大或减小 $z_{i,t}$ 的幅值，并由所述映射解码器将校正后的 $\tilde{z}_{i,t}$ 转化为最终的物理控制量 U_t ，从而实现了消除开环累积残差的无偏自主调控。

生成的调控指令发送至对应电网执行终端，并获取执行后的电网运行反馈数据。具体而言，将各节点机组、储能及电压控制量组装为全网综合自主调控控制总向量 $U_t = [P_t^{G,cmd}, P_t^{B,cmd}, V_t^{cmd}]$ ，通过调度自动化系统的电力通信网（符合 IEC 60870-5-104 规约）并发下达至物理执行终端。在经历物理执行器的机械响应与电气过渡延时 $\Delta\tau$ 后，多模态感知模块在下一个离散决策断面 $t+1$ 处，通过广域测量系统（WAMS）和数据采集与监视控制系统（SCADA）同步抓取最新的电网运行反馈状态向量 $\mathbf{s}_{t+1}$ ：

$$\mathbf{s}_{t+1} = [P_{1,t+1}^L, P_{2,t+1}^L, P_{3,t+1}^L, P_{1,t+1}^R, P_{2,t+1}^R, P_{3,t+1}^R, v_{t+1}]^T \in \mathbb{R}^7;$$

其中，前三个分量 $P_{1,t+1}^L, P_{2,t+1}^L, P_{3,t+1}^L$ 对应 $t+1$ 时刻系统反馈的各负荷节点实测有功功率；中间三个分量 $P_{1,t+1}^R, P_{2,t+1}^R, P_{3,t+1}^R$ 对应

各新能源场站反馈的实测发功功率；最后一个分量 v_{t+1} 对应体现系统频率微观波动剧烈程度的新能源瞬时总体波动率。

基于所述反馈数据，对类脑动力学模型状态进行更新，从而实现电网自主调控过程的闭环优化。具体而言，为了消除开环控制带来的电力多变量累积残差，本实施例构建了一个外界反馈电流注入机制。首先，计算实测反馈运行状态向量 $\mathbf{s}_{t+1}$ 与类脑动力学模型在上一步骤前向演化中输出的系统状态预测值 $\hat{\mathbf{s}}_{t+1}$ 之间的状态反馈动态残差向量 $\mathbf{e}_{t+1}$ ： $\mathbf{e}_{t+1} = \mathbf{s}_{t+1} - \hat{\mathbf{s}}_{t+1}$ 构建基于闭环解耦机制的状态校正反馈增益矩阵 $\mathbf{W}_{feedback} \in \mathbb{R}^{H \times 7}$ （其中 H 为类脑模型脉冲神经网络隐藏层神经元的总数量），将所述状态动态残差转换为注入到神经元内部的校正突触输入电流向量 $\mathbf{I}_{feedback}(t+1)$ ： $\mathbf{I}_{feedback}(t+1) = \mathbf{W}_{feedback} \cdot \mathbf{e}_{t+1}$ 将该校正电流输入项实时注入到所述类脑特征提取模块的胞体分室动力学方程中，使得所述胞体分室的 Izhikevich 动力学微分方程组中的总激励电流项 I_{total} 动态迭代更新为：

$$I_{total}(t+1) = \sum_j \frac{g_{sd,j}}{A_s} (V_{d,j} - V_s) + I_{feedback,n}(t+1);$$

其中， $I_{feedback,n}(t+1)$ 为反馈电流向量中对应第 n 个胞体神经元的分量；通过反馈校正电流的引入，直接干预、校正并重塑下一时序周期内胞体神经元膜电位 V_s 的非线性轨迹演化以及内核恢复变量 u 的积累衰减速度，迫使类脑状态空间向真实电网物理拓扑的合规安全流形收敛，从而形成了全自治、在线实时迭代的闭环优化调控流程。

如图 3 所示，本发明实施例还提供了一种基于类脑动力学与神经符号融合的电网自主调控系统，包括多源数据获取模块、数据预处理

模块、时序脉冲编码模块、类脑动力学特征演化模块、物理约束一致性推理模块、自主调控决策模块以及闭环反馈更新模块。

其中，多源数据获取模块用于获取电网运行数据；数据预处理模块用于对多源异构数据进行时间同步与归一化处理；时序脉冲编码模块用于生成脉冲序列；类脑动力学特征演化模块用于提取动态时序特征；物理约束一致性推理模块用于对模型输出进行物理规则校验与修正；自主调控决策模块用于生成调控指令；闭环反馈更新模块用于根据执行反馈对模型状态进行更新。

尽管本发明的实施方案已公开如上，但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用，它完全可以被适用于各种适合本发明的领域，对于熟悉本领域的人员而言，可容易地实现另外的修改，因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下，本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

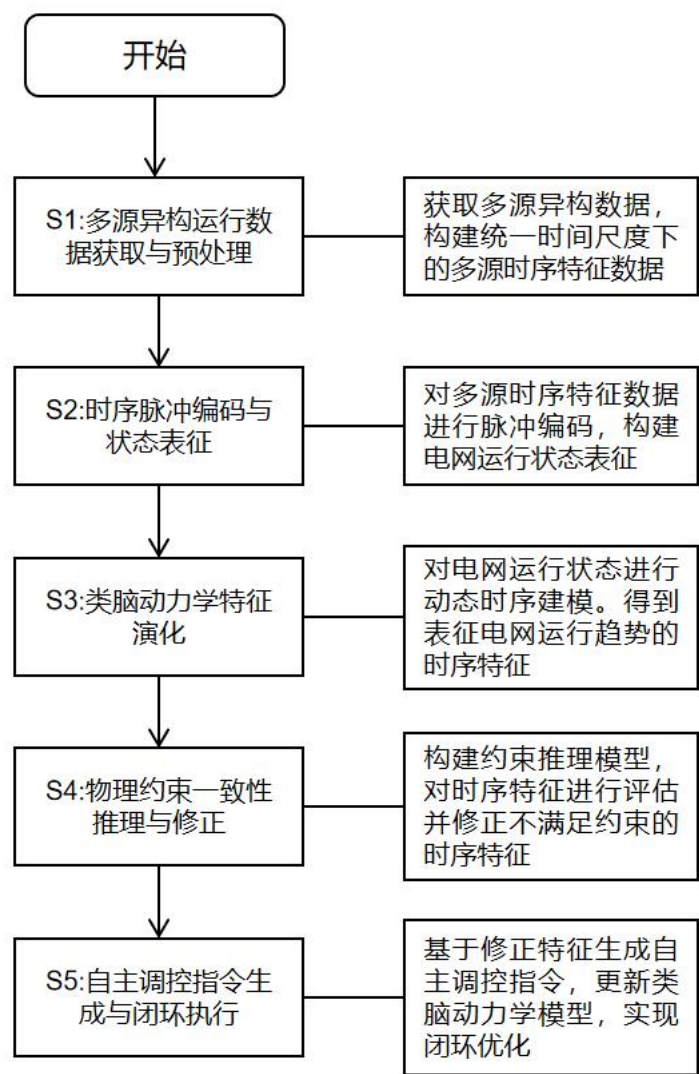


图 1

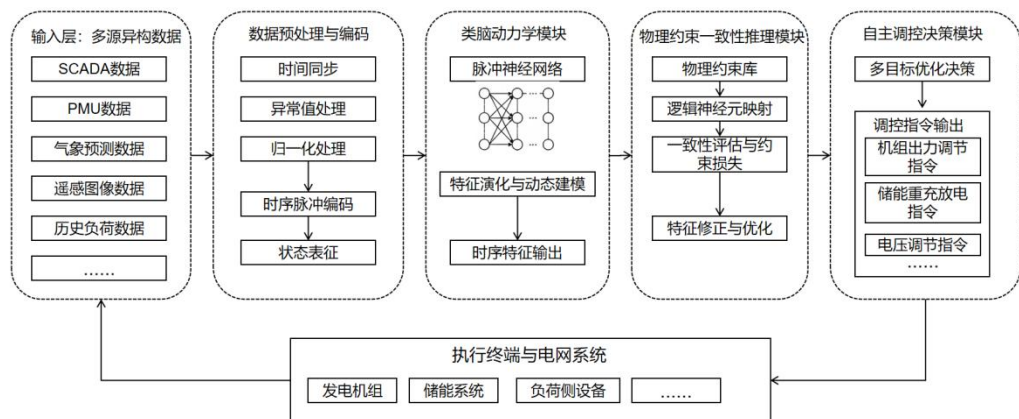


图 2

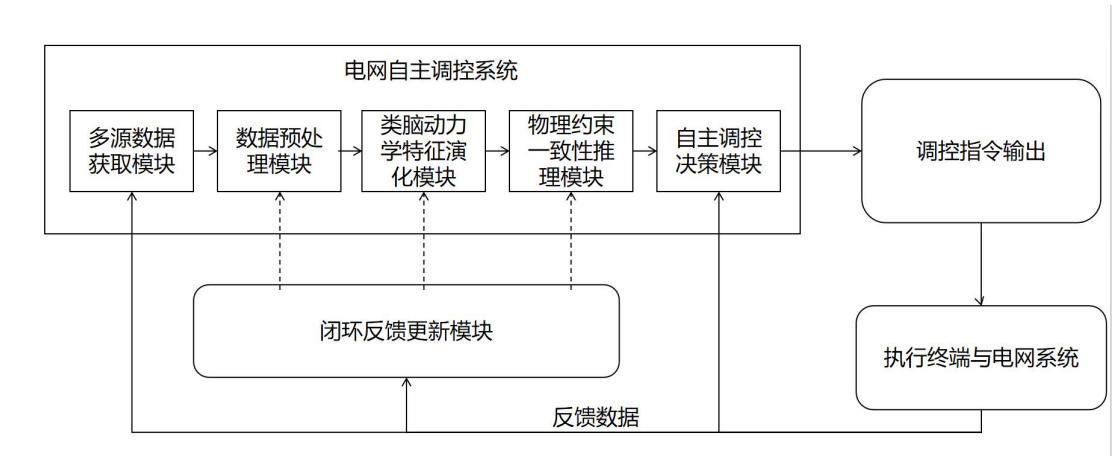


图 3